

VALIDACIÓN. TAREA 9. XSD.

Ejercicio 1.

Dado el siguiente documento XML

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<edificio alquiler="verdadero" valor="410.50"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="ejercicio_9-1.xsd">
  <direccion>
    <calle>Ponzano</calle>
    <numero>66</numero>
    <poblacion>Madrid</poblacion>
    <provincia>Madrid</provincia>
    <codigoPostal>28003</codigoPostal>
  </direccion>
  <dataConstrucion mes="Febrero" año="1989" />
  <material>hormigón</material>
</edificio>
```

Crea el esquema que lo valide teniendo en cuenta:

- a) El número de calle tiene que ser un número positivo que no supere el 2000.
- b) El código postal consta sólo de 5 dígitos.
- c) El mes debe tener siempre un valor correcto.
- d) El año debe tener un formato de año correcto.
- e) El valor debe ser un número con dos decimales.
- f) Todos los atributos son obligatorios.
- g) El material podría no aparecer, o aparecer un máximo de tres veces.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
elementFormDefault="qualified">
```

```

<xs:element name="edificio">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element ref="direccion"/>
      <xs:element ref="dataConstrucion"/>
      <xs:element name="material" type="xs:string"/>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="alquiler" type="xs:string" use="required"/>
    <xs:attribute name="valor" type="xs:string" use="required"/>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="direccion">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="calle" type="xs:string"/>
      <xs:element name="numero" type="xs:string"/>
      <xs:element name="poblacion" type="xs:string"/>
      <xs:element name="provincia" type="xs:string"/>
      <xs:element name="codigoPostal" type="xs:string"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="dataConstrucion">
  <xs:complexType>
    <xs:attribute name="año" type="xs:string" use="required"/>
    <xs:attribute name="mes" type="xs:string" use="required"/>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>

```

Ejercicio 2.

Dado el siguiente documento XML

```

<registro>
  <cliente identificador="U123">
    <apellidos-y-nombre>Sanz Tapia,Ana</apellidos-y-nombre>
    <email>asanz@jmail.com</email>
    <conexiones>
      <conexión fecha="2014-02-23" hora="19:15:40">122</conexión>
      <conexión fecha="2014-02-23" hora="20:30:22">617</conexión>
      <conexión fecha="2014-02-24" hora="11:18:31">25</conexión>
    </conexiones>
  </cliente>
</registro>

```

```

</cliente>
<cliente identificador="U96">
  <apellidos-y-nombre>Ruiz Hierro,Pedro</apellidos-y-nombre>
  <email>pruiz@jotmail.com</email>
  <conexiones>
    <conexión fecha="2014-02-25" hora="20:33:55">390</conexión>
  </conexiones>
</cliente>
<empleado identificador="E4">
  <apellidos-y-nombre>Vera Gil,Marta</apellidos-y-nombre>
  <email>mvera@yajoo.es</email>

  <departamento>
    <marketing />
  </departamento>
</empleado>
</registro>

```

Crea el esquema que valide su estructura, eligiendo los tipos de datos más adecuados y teniendo en cuenta:

Todos los elementos y atributos son obligatorios, a menos que se indique lo contrario.

- Todos los elementos y atributos son obligatorios, a menos que se indique lo contrario.**
- Tanto los clientes como los empleados, pueden no aparecer, aparecer una vez o varias veces.**
- El elemnto usuario debe ser definido por nosotros con un tipo global.**
- El elemnto empleado debe ser definido por nosotros con un tipo global.**
- El valor del identificador debe ser una cadena formada por una letra U o E , seguida de 1 a 5 cifras.**
- El valor del email puede ser una cadena formada por 1 a 15 caracteres de la [a a la [z, seguida del carácter [@, seguido de entre 1 a otras 25 letras de la [a a la [z, seguidas del carácter punto ([.] y de entre otras 2 a 4 letras de la [a a la [z. La restricción se hará globalmente.**
- De cada usuario y empleado se reflejan sus conexiones, indicando para cada conexión la cantidad de segundos que duró, que debe ser un número entero mayor que cero.**
- Conexiones puede no haber ninguna, una o varias.**
- Respecto a los atributos [fecha y [hora, cada uno de ellos debe definirse del tipo que se considere más apropiado.**
- Los posibles departamentos de la empresa a los que puede pertenecer un empleado son [administración, [informática o [marketing. De tal forma que,**

para cada empleado, solo uno de ellos debe escribirse en el documento XML mediante un elemento vacío, como en este ejemplo se ha escrito `<marketing />`.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
elementFormDefault="qualified">
  <xs:element name="registro">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element ref="cliente" maxOccurs="unbounded"/>
        <xs:element ref="empleado"/>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="cliente">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="apellidos-y-nombre" type="xs:string"/>
        <xs:element name="email" type="xs:string"/>
        <xs:element ref="conexiones"/>
      </xs:sequence>
      <xs:attribute name="identificador" type="xs:string"
use="required"/>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="conexiones">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element ref="conexión" maxOccurs="unbounded"/>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="conexión">
    <xs:complexType mixed="true">
      <xs:attribute name="fecha" type="xs:string" use="required"/>
      <xs:attribute name="hora" type="xs:string" use="required"/>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="empleado">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="apellidos-y-nombre" type="xs:string"/>
        <xs:element name="email" type="xs:string"/>
        <xs:element ref="departamento"/>
      </xs:sequence>
```

```
        <xs:attribute name="identificador" type="xs:string"
use="required"/>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="departamento">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="marketing" type="xs:string"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>
```